

INDUCTANCIA – CORRIENTE ALTERNA

Física III
Semana 14
Sesión 1

CONTENIDO

Circuitos LC y RLC. Oscilaciones.

CAPÍTULO 13: CORRIENTE ALTERNA

Representación compleja.

Representación mediante fasores.

Circuitos R, C, L.

Reactancias.

Circuitos RLC - serie.

Impedancia.

Valores medio y eficaz.

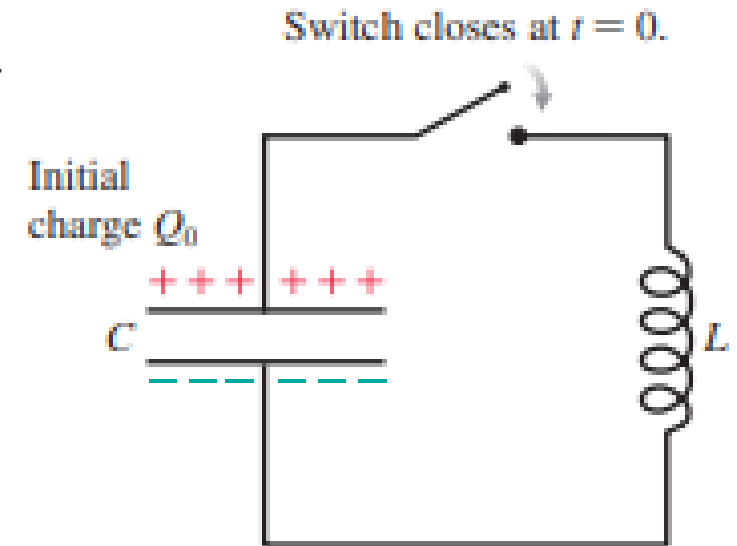
Potencia AC.

Oscilaciones en un circuito LC

Cuando se conecta un capacitor a un inductor como se ilustra en la figura, la combinación es un circuito LC.

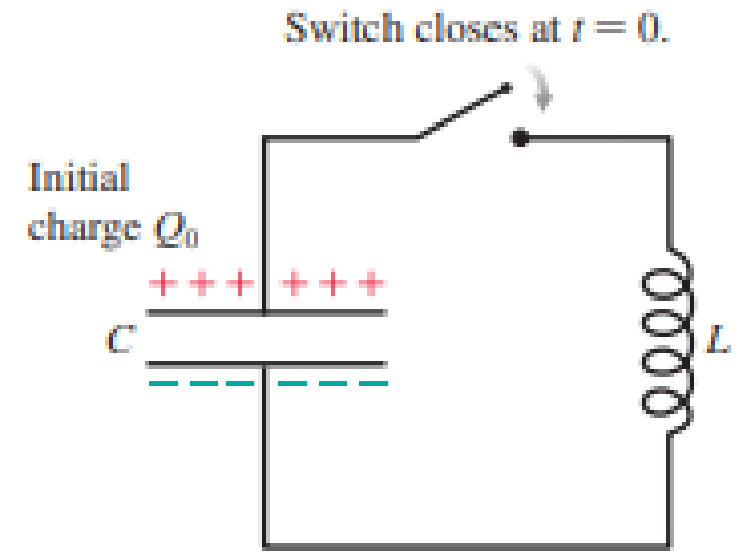
Si inicialmente el capacitor se carga y luego se cierra el interruptor, encontramos que tanto la corriente en el circuito como la carga en el capacitor oscilan entre valores máximos positivos y negativos.

Si la resistencia del circuito es cero, ninguna energía se transforma en energía interna. Aquí consideraremos $R = 0$ y que la energía no se irradia fuera del circuito.



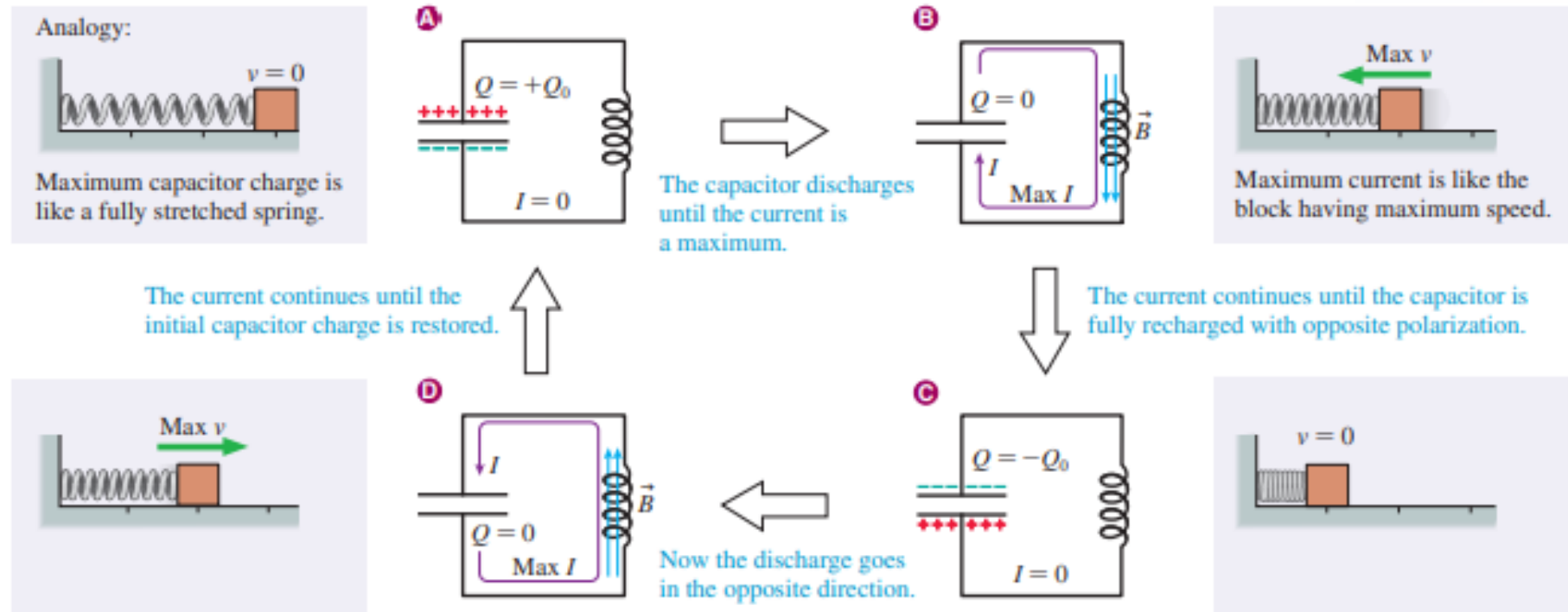
- Con estas idealizaciones, resistencia cero y ninguna radiación, las oscilaciones en el circuito persistirán indefinidamente.

Suponga que el capacitor tiene una carga inicial Q_0 (la carga máxima) y que el interruptor está abierto durante $t < 0$ y luego cerrado en $t = 0$. ¿Cómo responde el circuito?

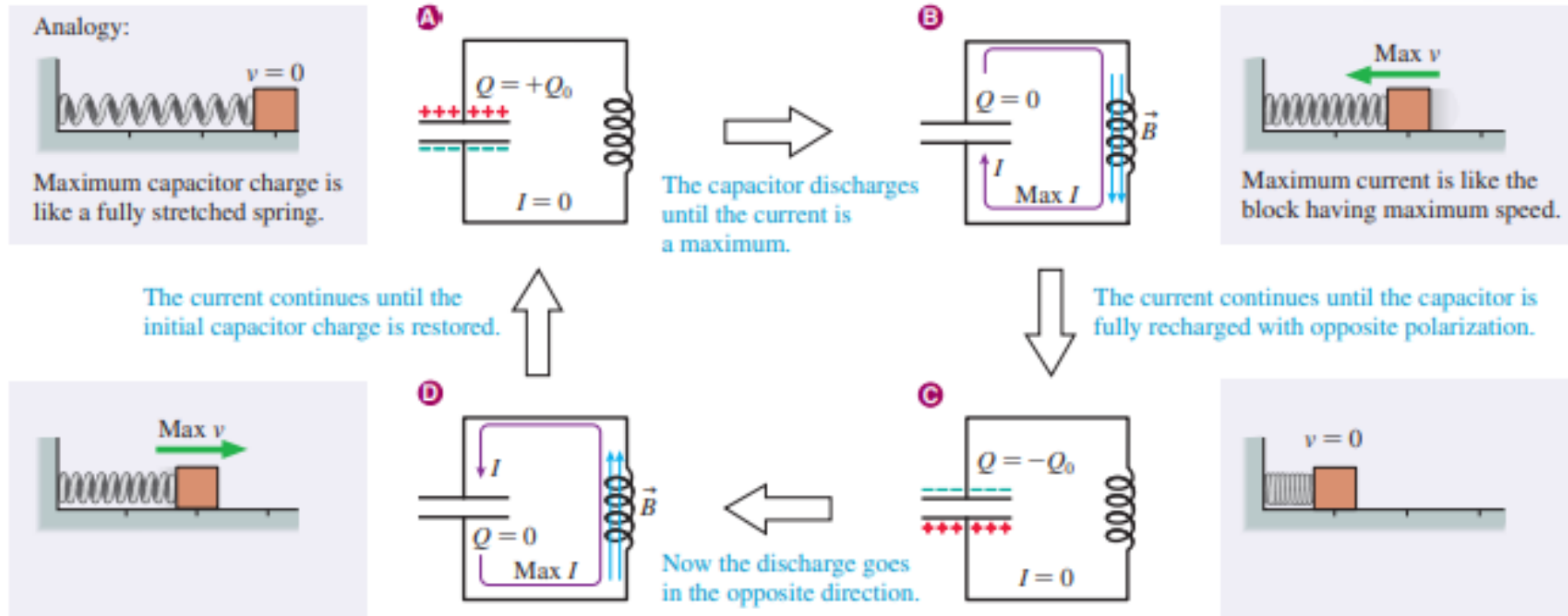


- El inductor proporciona una ruta conductora para descargar el condensador. Sin embargo, la corriente de descarga tiene que pasar a través del inductor y, como hemos visto, un inductor resiste los cambios de corriente. En consecuencia, la corriente no se detiene cuando la carga del capacitor llega a cero.

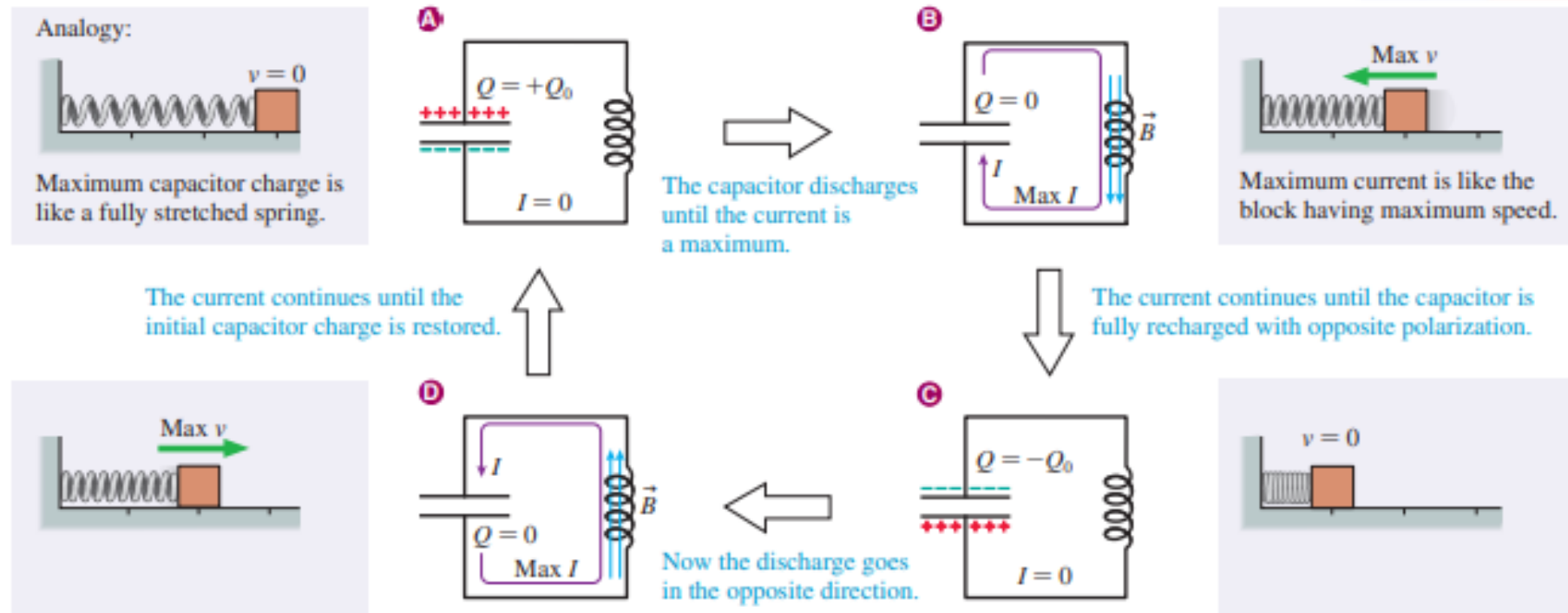
- La carga del condensador oscila como un bloque unido a un resorte.
- Cerrar el interruptor para descargar el condensador es como soltar el bloque con el resorte extendido.



- El bloque no se detiene cuando llega al origen; su inercia lo mantiene en marcha hasta que el resorte está completamente comprimido. Asimismo, la corriente continúa hasta que se ha recargado el condensador con la polarización opuesta.



- Este proceso se repite una y otra vez, cargando el condensador primero en un sentido y luego en el otro. Es decir, la carga y la corriente oscilan.



- Para analizar el circuito LC usamos la ley de voltaje de Kirchhoff, que dice que todas las diferencias de potencial alrededor de un circuito cerrado deben sumar cero.
- Al elegir una dirección para I , la ley de Kirchhoff es

$$\Delta V_C + \Delta V_L = 0$$

- La diferencia de potencial a través de un capacitor es $\Delta V_C = Q/C$, y la diferencia de potencial a través de un inductor es $\Delta V_L = -LdI/dt$. Luego, de las leyes de Kirchhoff:

$$\frac{Q}{C} - L \frac{dI}{dt} = 0$$

- donde Q e I son desconocido entonces debemos buscar otra relación entre ambos

- La corriente es la rapidez del flujo de carga, $I = dq / dt$, pero la carga que fluye a través del inductor es carga que se eliminó del capacitor.
- Es decir, una carga infinitesimal dq fluye a través del inductor cuando la carga del capacitor cambia en $dQ = -dq$.
- Por lo tanto, la corriente a través del inductor está relacionada con la carga del condensador por:

$$I = - \frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{Q}{C} - L \frac{dI}{dt} = 0$$

- Derivando esta expresión respecto del tiempo y sustituyendo en la anterior tenemos:

$$\frac{Q}{C} + L \frac{d^2 Q}{dt^2} = 0$$

$$\frac{dx^2}{dt^2} + \underbrace{\frac{k}{m}}_{\omega^2} x = 0$$

- La expresión anterior es una ecuación diferencial de segundo orden para la carga del condensador y puede ser reescrita como:

$$\frac{d^2 Q}{dt^2} + \omega_0^2 Q = 0$$

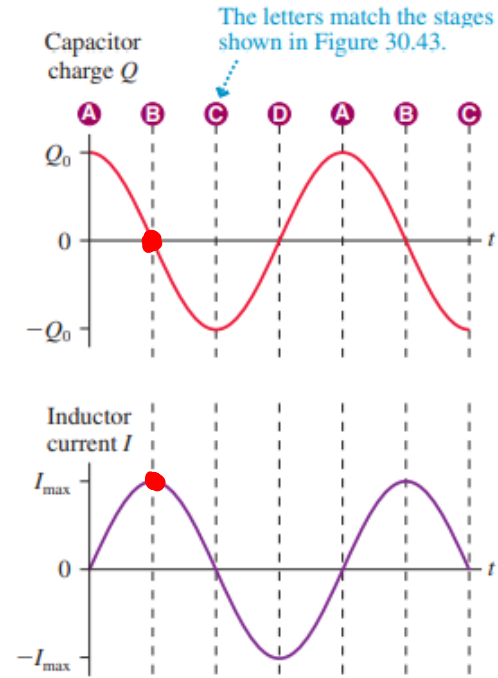
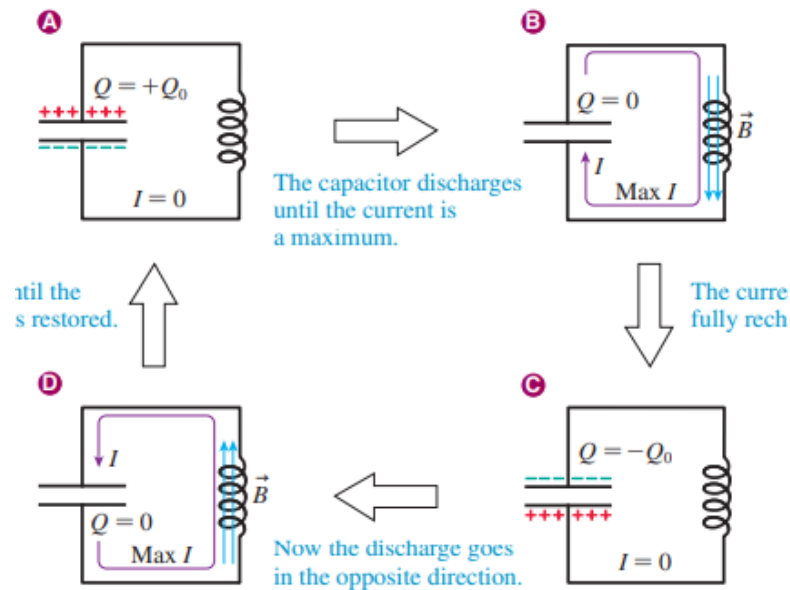
- donde $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ es llamada la frecuencia angular
- Esta ecuación es la misma del MAS cuya solución es de la forma:

$$Q(t) = Q_0 \cos \omega_0 t$$

- donde Q_0 es la carga inicial en $t = 0$

Esto significa que la carga en la placa superior del condensador oscila hacia adelante y hacia atrás entre $+Q_0$ y $-Q_0$ (la polarización opuesta) con un período $T = 2\pi / \omega_0$

Vemos que la corriente es cero cuando el condensador está completamente cargado, y la carga es cero cuando la corriente es máxima.



$$I = - \frac{dQ}{dt}$$

Las telecomunicaciones (radios, televisores, teléfonos móviles) se basan en señales electromagnéticas que oscilan a una frecuencia bien definida. Estas oscilaciones se generan y detectan mediante un circuito simple que consta de un circuito LC

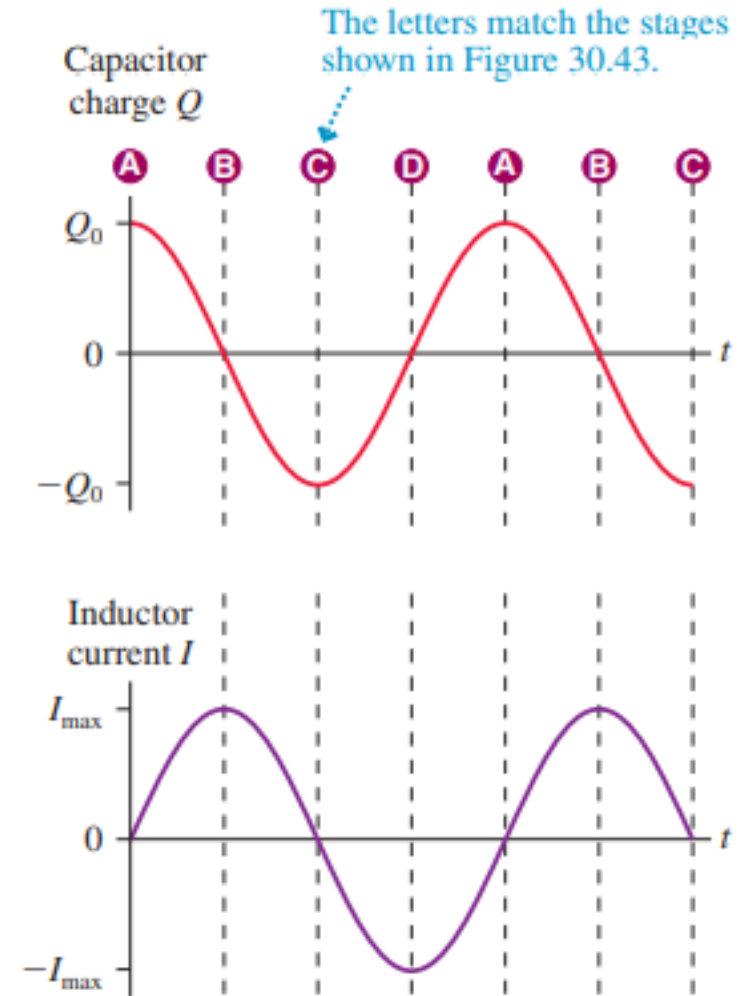
- Derivando la ecuación de la carga Q respecto del tiempo se tiene:

$$I = -\frac{dQ}{dt} = \omega_0 Q_0 \text{ sen } \omega_0 t$$

$$I = I_{\max} \text{ sen } \omega_0 t$$

- donde $I_{\max} = \omega_0 Q_0$ es la máxima corriente
- Un circuito LC es un oscilador eléctrico, que oscila a una frecuencia $f = \omega_0/2\pi$

De las gráficas de la carga Q del capacitor y la corriente I del inductor como funciones del tiempo vemos que Q e I están desfasados 90° .



- La energía almacenada en el condensador en el instante t (usando $\omega_0^2 = 1/LC$) es:

$$U_C(t) = \frac{Q^2}{2C} = \underbrace{\frac{1}{2C}} Q_0^2 \cos^2 \omega_0 t$$

- Y podemos pensar en ella como íntegramente contenida en el campo eléctrico entre las placas del condensador
- La energía almacenada en el inductor en el instante t es:

$$\begin{aligned} U_L(t) &= \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} L I_{max}^2 \sin^2 \omega_0 t \\ &= \frac{1}{2} \underbrace{L \omega_0^2} Q_0^2 \sin^2 \omega_0 t \end{aligned}$$

$$I_{max} = \omega_0 Q_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} Q_0$$

$$U_L(t) = \frac{1}{2C} Q_0^2 \sin^2 \omega_0 t$$

- Que es la energía magnética contenida en el campo B dentro del inductor.
- La energía total es:

$$U = U_C + U_L$$

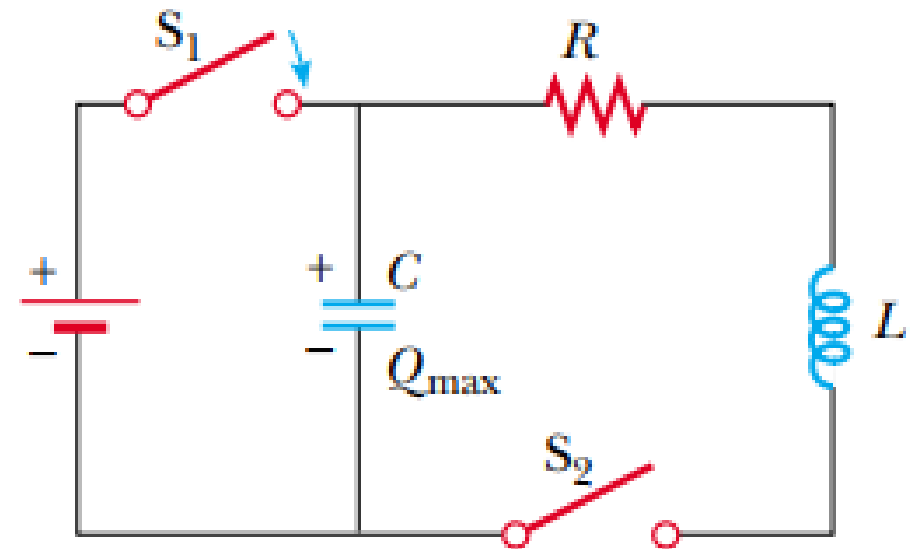
$$U = \frac{1}{2C} Q_0^2 = \frac{1}{2} L \omega_0^2 Q_0^2$$

- En un circuito LC la **energía total U se conserva !**

Circuitos RLC.

- Consideremos un circuito que consta de una resistencia, un inductor y un capacitor conectados en serie, como se muestra en la figura.

Ahora imaginemos que el interruptor S_1 está cerrado y S_2 está abierto, de modo que el capacitor tiene una carga inicial Q_{MAX} .

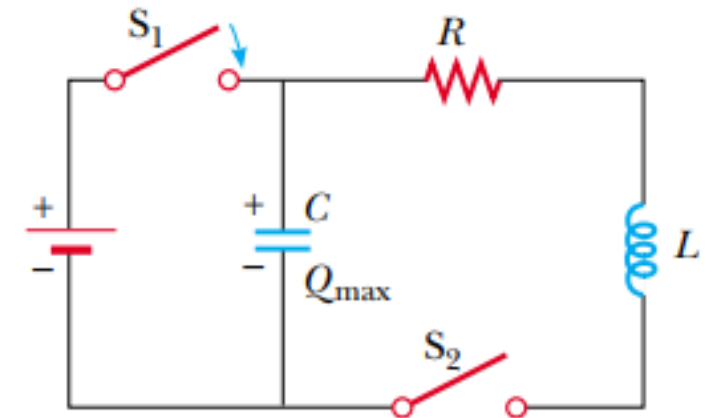


A continuación, se abre S_1 y se cierra S_2 . Una vez que S_2 se cierra y se establece una corriente, la energía total almacenada en el capacitor y el inductor en cualquier momento viene dada por la ecuación $U = \frac{Q^2}{2C} + \frac{LI^2}{2}$

Circuitos RLC.

- Sin embargo, esta energía total ya no es constante, como lo era en el circuito LC, porque la resistencia provoca la transformación en energía interna...
- Debido a que la tasa de transformación de energía en energía interna dentro de una resistencia es $I^2 R$, tenemos:

$$\frac{dU}{dt} = -I^2 R$$



donde el signo negativo significa que en un circuito RLC la energía U del circuito disminuye con el tiempo.

$$U = \frac{Q^2}{2C} + \frac{1}{2} LI^2 \quad \rightarrow \quad \frac{dU}{dt} = \frac{Q}{C} \frac{dQ}{dt} + LI \frac{dI}{dt} = -I^2 R$$

Circuitos RLC.

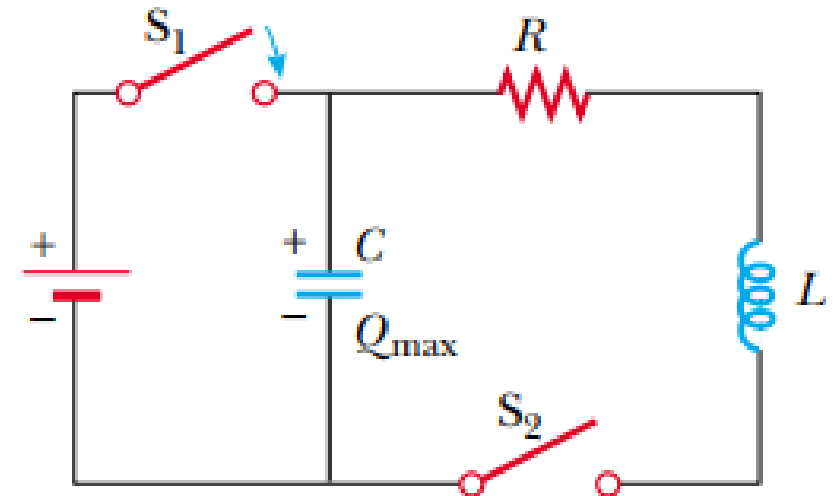
- Haciendo $I = dQ/dt$:

$$LI \frac{d^2 Q}{dt^2} + I^2 R + \frac{Q}{C} I = 0$$

Dividiendo por I :

$$L \frac{d^2 Q}{dt^2} + IR + \frac{Q}{C} = 0$$

$$L \frac{d^2 Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = 0$$



El circuito RLC es análogo al oscilador armónico amortiguado

Circuitos RLC.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Circuito RLC

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \quad L \frac{d^2 Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = 0$$

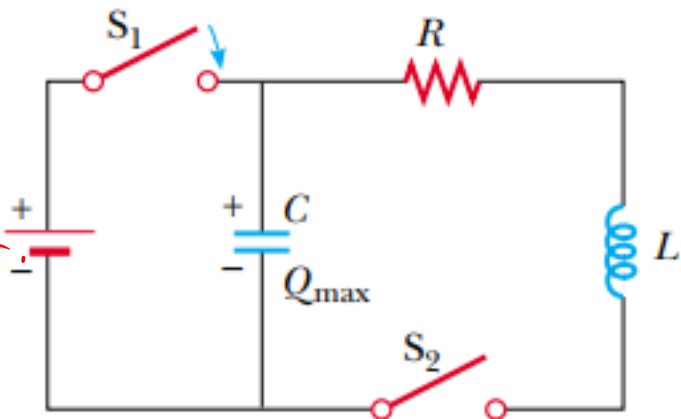
$$\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2$$

$$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

MOV. SUBAMORT.
(CON OSCI.)

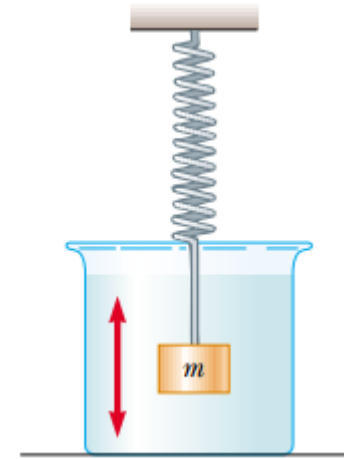
$$R \geq 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

MOV. CRÍT O SOBREAMORT. (CON OSCI. NO OSCIL.)



Movimiento Armónico Amortiguado

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0$$



SIN AMORT.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$$

$$\frac{k}{m} > \left(\frac{b}{2m}\right)^2$$

$$b < 2\sqrt{km}$$

MOV. SUBAMORT.
(OSCILACION)

$$b \geq 2\sqrt{km}$$

MOV. CRÍT. O SOBREAM.
(NO HAY OSCILACION)

Cuando R es pequeño ($R < \sqrt{4L/C}$), la situación es análoga al movimiento subamortiguado en el oscilador mecánico.

Circuitos RLC.

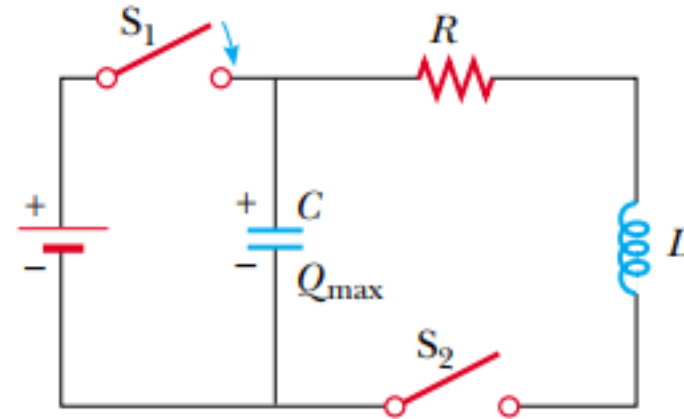
$$x = A e^{-\frac{b}{2m}t} \cos \omega_s \omega t$$

- La solución es:

$$Q = Q_{max} e^{-Rt/2L} \cos \omega_d t$$

donde ω_d es la frecuencia angular con la que oscila el circuito

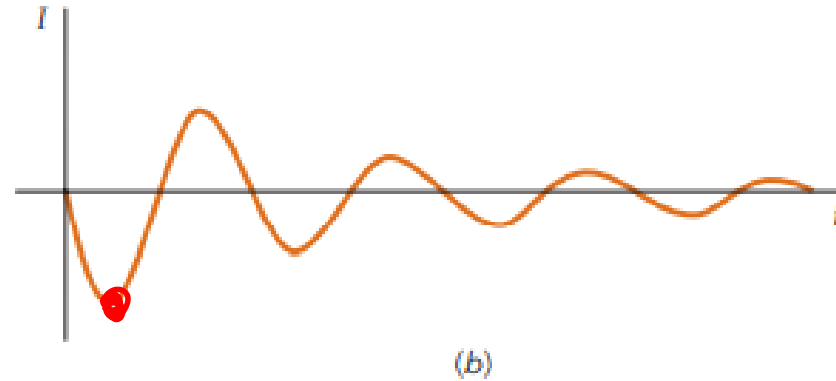
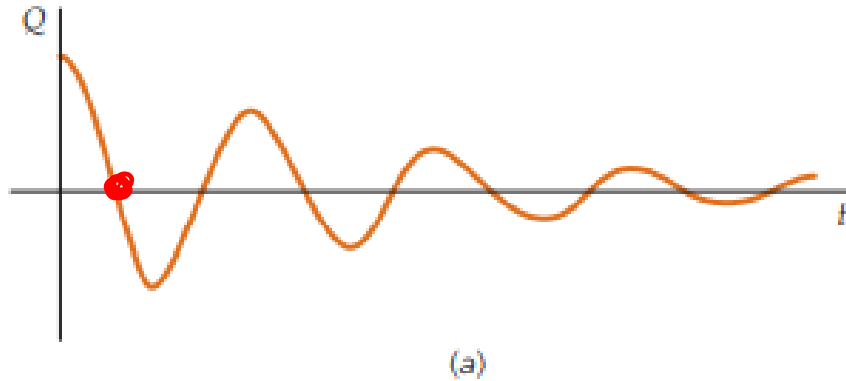
$$\omega_d = \left[\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L} \right)^2 \right]^{1/2}$$



Es decir, el valor de la carga en el capacitor sufre una oscilación armónica amortiguada

Circuitos RLC.

- La gráfica de Q vs t muestra que la carga decae con el tiempo



Debido a que $I = dQ/dt$, la gráfica de I vs t muestra que la corriente también sufre oscilación armónica amortiguada.

Circuitos RLC.

- Cuando consideramos valores más grandes de R , encontramos que las oscilaciones se amortiguan más rápidamente; de hecho, existe un valor de resistencia crítico R_C por encima del cual no se producen oscilaciones.

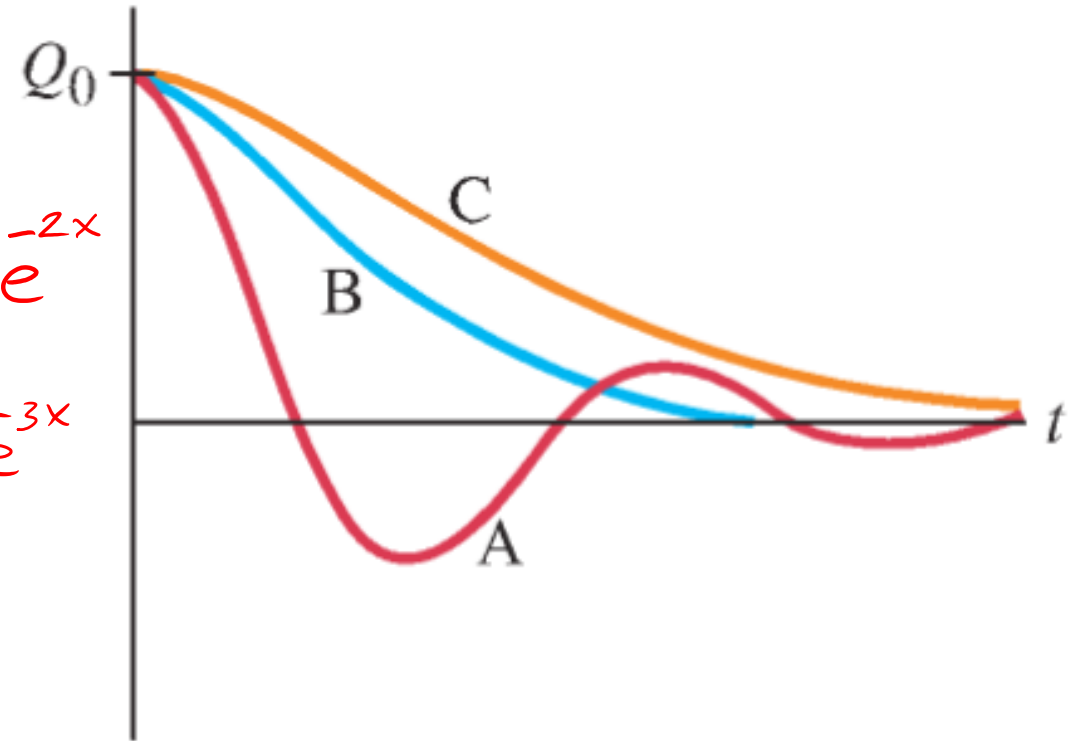
$$R_C = \sqrt{4L/C}$$

- Se dice que un sistema con $R = R_C$ está críticamente amortiguado.
- Cuando R excede R_C , se dice que el sistema está sobreamortiguado
- Cuando R es menor R_C , se dice que el sistema es subamortiguado

Circuitos RLC.

- La gráfica muestra Q vs t para un circuito RLC en los casos:

- A) Subamortiguado ($R < R_C$)
- B) Críticamente amortiguado ($R = R_C$)
- C) Sobreamortiguado ($R > R_C$)



Corriente Alterna

- La corriente eléctrica distribuida para uso industrial y residencial es corriente alterna (AC, del inglés "Alternating Current"), típicamente de frecuencia $f = 60$ ciclos / seg ($\omega = 2\pi f = 377 \text{ Hz}$).
- La principal ventaja de la corriente alterna es que su voltaje puede ser fácilmente amplificada o reducida usando transformadores.
- Eso permite transmitir la energía eléctrica en líneas de alto voltaje convirtiéndola a voltaje de 220V de los hogares al llegar a su destino. La ventaja de transmisión de potencia a alto voltaje es que la corriente asociada es baja., reduciendo la pérdida por efecto Joule en los hilos de transmisión ($I^2 R$).

- El generador que alimenta el circuito es equivalente, en analogía con Mecánica, a una fuerza externa oscilatoria de frecuencia angular ω .
- Cuando se estudió en las oscilaciones forzadas la respuesta del sistema en estas condiciones se compone de 2 partes:
 - 1. La solución transitoria que contiene el efecto de las condiciones iniciales y tiende a desaparecer para $t \gg \tau$, donde τ es una constante de tiempo característica del sistema.
 - 2. La solución estacionaria que se mantiene para t y corresponde a las oscilaciones forzadas con la misma frecuencia ω que la fuerza externa (el generador)

- La solución transitoria es la solución de una ecuación diferencial homogénea (sin fuerza externa) corresponde a las oscilaciones libres de los circuitos RLC y es amortiguada por la resistencia R .
- Por lo general estamos interesados solamente en la solución estacionaria y es por eso que aquí nos referimos a ella y despreciamos los efectos secundarios.
- Por lo tanto todas las cantidades oscilan con la misma frecuencia ω y utilizamos la notación compleja y fasores.

Fuentes CA

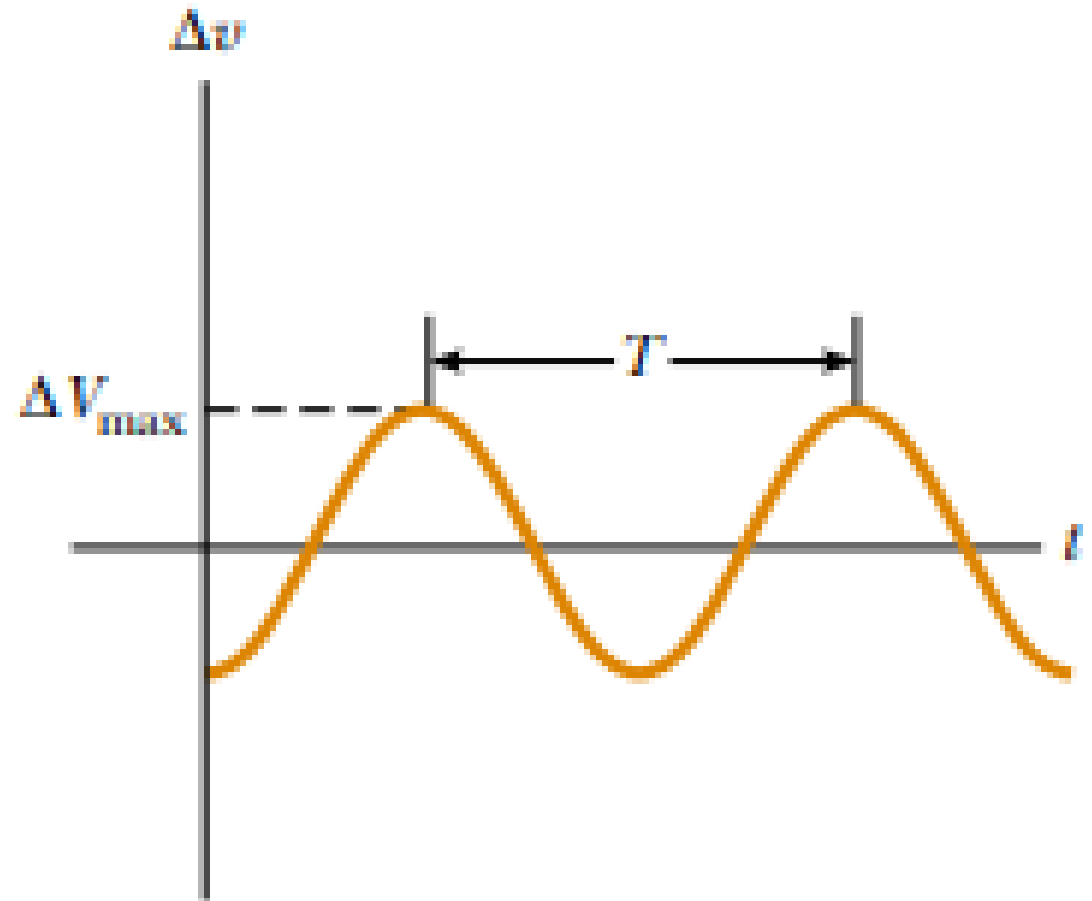
- Un circuito de CA consta de elementos de circuito y una fuente de alimentación que proporciona una tensión alterna ΔV . Este voltaje variable en el tiempo se describe mediante:

$$\Delta V = \Delta V_{max} \text{sen } \omega t$$

donde ΔV_{max} es el voltaje de salida máximo de la fuente de CA, o la amplitud del voltaje

- Hay varias posibilidades para las fuentes de CA, incluidos los generadores, y los osciladores eléctricos. En una casa, cada tomacorriente sirve como fuente de CA.

- Debido a que el voltaje de salida de una fuente de CA varía sinusoidalmente con el tiempo, el voltaje es positivo durante la mitad del ciclo y negativo durante la otra mitad, como en la figura
- Asimismo, la corriente en cualquier circuito impulsado por una fuente de CA es una corriente alterna que también varía sinusoidalmente con el tiempo.



Resistencias R en un circuito de CA

Consideremos un circuito de CA simple que consiste de una resistencia R y una fuente de CA.

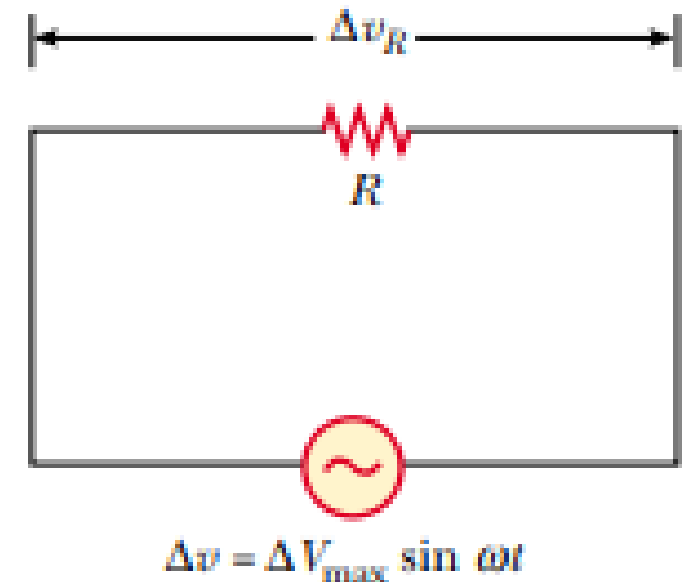
En cualquier instante se cumplen las leyes de Kirchhoff:

$$\Delta v + \Delta v_R = 0$$

de modo que la magnitud del voltaje de la fuente es igual a la magnitud del voltaje a través de la resistencia:

$$\Delta v = \Delta v_R = \Delta V_{max} \sin \omega t$$

donde Δv_R es el voltaje instantáneo a través del resistor



- Por lo tanto la corriente instantánea en la resistencia es:

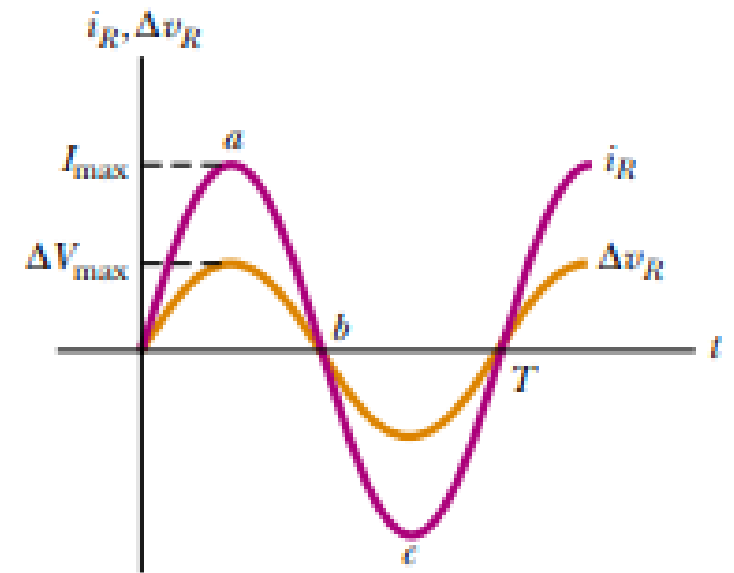
$$i_R = \frac{\Delta v_R}{R} = \frac{\Delta V_{max}}{R} \text{sen } \omega t = I_{max} \text{sen } \omega t$$

- donde I_{max} es la máxima corriente: $I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{R}$

- El voltaje instantáneo a través de la resistencia es:

$$\Delta v_R = I_{max} R \text{sen } \omega t$$

- En la figura se muestra una gráfica de voltaje Δv_R y corriente i_R en función del tiempo para este circuito.



- En el punto a , la corriente tiene un valor máximo en una dirección, denominada arbitrariamente dirección positiva. Entre los puntos a y b , la corriente está disminuyendo en magnitud pero todavía está en la dirección positiva.
- En b , la corriente es cero por un momento; entonces comienza a aumentar en la dirección negativa entre los puntos b y c . En c , la corriente ha alcanzado su valor máximo en la dirección negativa.
- La corriente y el voltaje están sincronizados porque varían de igual forma con el tiempo. Debido a que i_R y Δv_R varían como $\text{sen } \omega t$ y alcanzan sus valores máximos al mismo tiempo, se dice que están en fase.

